OPERATIONS RESEARCH

AVERAGE LEAST COST METHOD

Kelompok 10
Muhammad Daffa Nurrahman 5025231208
Muhammad Rafi Budiman 5025231297

Kenapa LCM

LCM dipilih karena cara kerjanya yang sederhana dan cepat. Namun masalahnya LCM hanya melihat biaya terkecil tanpa mempertimbangkan biaya lain pada baris dan kolom yang sama. Karena itu, kami mencoba menambahkan informasi rata-rata biaya agar pemilihan sel memiliki pertimbangan yang lebih luas.

Ide modifikasi

Menambahkan 1 variabel tambahan yang dapat mempertimangkan pemilihan sel dengan lebih luas. (average)

Apa yang diubah

	LCM Original	AVG-LCM
Pemilihan sel	Biaya terkecil	Skor terkecil
Pertimbangan	Biaya sel	Biaya sel + rata-rata baris dan kolom
Alokasi	Min(supply, demand)	Min(supply, demand)
Pembaruan	Supply dan demand	Supply, demand, dan rata-rata biaya

$$Score_{ij} = C_{ij} - a\left(\frac{Cavg_i + Cavg_j}{2}\right)$$

C_{ij} Cost asli pada sel

$Cavg_i$ Average baris

$Cavg_j$ Average kolom

a (alpha) mengatur seberapa besar pengaruh rata-rata terhadap pemilihan sel.

α = 0 Tidak ada koreksi → persis mengikuti biaya LCM.

α = 1 Koreksi penuh sesuai nilai rata-rata gabungan.

α > 1 Pengaruh rata-rata dibuat lebih kuat.

Perubahan utama ada pada pemilihan sel. Yang mana AVG-LCM membuat skor yang menggabungkan cost asli dengan rata-rata biaya baris dan kolom. Jadi sel tidak hanya dinilai dari murah atau mahalnya cost, tetapi juga dibandingkan dengan cost pada baris dan kolom tempat sel tersebut berada. Proses alokasinya tetap sama, yaitu mengambil nilai minimum antara supply dan demand.

Kenapa memakai rata-rata baris dan kolom?

Rata-rata baris

Gambaran cost alternatif dari satu sumber ke seluruh tujuan yang masih aktif.

Rata-rata kolom

Gambaran cost alternatif menuju satu tujuan dari seluruh sumber yang masih aktif.

Jadi rata-rata digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui apakah biaya suatu sel tergolong murah atau mahal dibandingkan biaya lainnya.

Rata-rata dipakai sebagai konteks, bukan pengganti ongkos asli.

Benchmark dengan algoritma lain

RANGKUMAN AKHIR

alpha = 1.0

METHOD	SUCCESS	FAILED	OPTIMAL	OPT %	AVG GAP %	AVG ITER	AVG TIME ms
LCM	69	0	14	20.29%	6.7958%	14.49	0.37401
VAM	69	0	36	52.17%	3.6093%	14.49	1.25040
AVG-LCM	69	0	24	34.78%	3.3973%	14.45	0.60506
CSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.30759
RBSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.29048
SAM	69	0	45	65.22%	2.1895%	5.06	0.31381
SSM	69	0	42	60.87%	2.8085%	5.19	0.27949

a = 1; optimal: 24/69 (34.8%)

RANGKUMAN AKHIR

alpha = 1.5

METHOD	SUCCESS	FAILED	OPTIMAL	OPT %	AVG GAP %	AVG ITER	AVG TIME ms
LCM	69	0	14	20.29%	6.7958%	14.49	0.32843
VAM	69	0	36	52.17%	3.6093%	14.49	1.23523
AVG-LCM	69	0	39	56.52%	1.7368%	14.49	0.59128
CSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.28170
RBSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.27943
SAM	69	0	45	65.22%	2.1895%	5.06	0.28486
SSM	69	0	42	60.87%	2.8085%	5.19	0.26602

a = 1.5; optimal: 39/69 (56.5%)

RANGKUMAN AKHIR

alpha = 2.0

METHOD	SUCCESS	FAILED	OPTIMAL	OPT %	AVG GAP %	AVG ITER	AVG TIME ms
LCM	69	0	14	20.29%	6.7958%	14.49	0.35386
VAM	69	0	36	52.17%	3.6093%	14.49	1.23644
AVG-LCM	69	0	55	79.71%	0.7765%	14.49	0.59425
CSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.29014
RBSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.29181
SAM	69	0	45	65.22%	2.1895%	5.06	0.29813
SSM	69	0	42	60.87%	2.8085%	5.19	0.27629

a = 2; optimal: 55/69 (79.7%)

RANGKUMAN AKHIR

alpha = 2.5

METHOD	SUCCESS	FAILED	OPTIMAL	OPT %	AVG GAP %	AVG ITER	AVG TIME ms
LCM	69	0	14	20.29%	6.7958%	14.49	0.39991
VAM	69	0	36	52.17%	3.6093%	14.49	1.34951
AVG-LCM	69	0	43	62.32%	1.2833%	14.51	0.67665
CSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.33054
RBSM	69	0	44	63.77%	2.4851%	5.10	0.33440
SAM	69	0	45	65.22%	2.1895%	5.06	0.33577
SSM	69	0	42	60.87%	2.8085%	5.19	0.30388

a = 2.5; optimal: 43/69 (62.3%)

Berdasarkan pengujian terhadap 69 testcase, metode AVG-LCM dengan α = 2 menunjukkan performa terbaik dibandingkan LCM, VAM, CSM, RBSM, SAM, dan SSM, dengan menghasilkan 55 solusi optimal (79,71%), rata-rata optimality gap sebesar 0,7765%, dan runtime 0,59425 ms. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai alpha dari 1 hingga 2 meningkatkan kualitas solusi, tetapi performanya menurun ketika alpha dinaikkan menjadi 2,5. Dengan ini, AVG-LCM dengan α = 2 memberikan hasil terbaik.

Urutan pengerjaan

1. Hitung average tiap kolom dan baris
2. Hitung skor tiap sel

$$Score_{ij} = C_{ij} - a\left(\frac{Cavg_i + Cavg_j}{2}\right)$$

3. Pilih sel score terkecil
4. Tie breaker jika skor sama
    a. pilih sel dengan cost(Cij) terkecil
    b. pilih sel yang dapat menerima alokasi terbesar
    c. baris indeks terkecil
    d. kolom indeks terkecil
5. Alokasi barang X= min(supply, demand)
6. Perbarui supply dan demand
7. Jika belum habis kembali ke no 1; else
8. Hitung total cost

Testcase

	D1	D2	D3	Supply
S1	15	7	25	**12**
S2	8	12	14	**17**
S3	17	19	21	**7**
Demand	**12**	**10**	**14**	

[Link pengerjaan di spreadsheet]

[Dataset]

Total supply = 12 + 17 + 7= 36

Total demand = 12 + 10 + 14 = 36

BALANCED

Iterasi 1 — hitung rata-rata semua baris dan kolom

	D1	D2	D3	Supply	avg cost baris
S1	15	7	25	12	15,66666667
S2	8	12	14	17	11,33333333
S3	17	19	21	7	19
Demand	12	10	14		
avg cost kolom	13,33333333	12,66666667	20		

Contoh D1: (15+8+17) / 3 = 13.33

Contoh S1: (15+7+25) / 3 = 15.67

Pada iterasi pertama semua baris dan kolom masih aktif.

Iterasi 1 — hitung skor setiap rute (α = 2)

score			
	D1	D2	D3
S1	-14	-21,33333333	-10,66666667
S2	-16,66666667	-12	-17,33333333
S3	-15,33333333	-12,66666667	-18
ambil yg terkecil	= (1, 2) = -21.3		
x = min(S, D)			
x = min(12,10)	alokasi 10 ke (1,2)		

SKOR PALING KECIL

S1 → D2 = −21.3

min(supply, demand)
min(12, 10)

alokasi 10 → (1,2)

contoh menghitung score: Score(S1,D2) = 7 − 2 [(15.67 + 12.67) / 2] = −21.33

$$Score_{ij} = C_{ij} - a\left(\frac{Cavg_i + Cavg_j}{2}\right)$$

Iterasi 2

	D1	D2	D3	Supply	avg cost baris
S1	15	7 (10)	25	2	20
S2	8	12	14	17	11
S3	17	19	21	7	19
Demand	12	0	14		
avg cost kolom	13,33333333	-	20		

score			
	D1	D2	D3
S1	-18,33333333	-	-15
S2	-16,33333333	-	-17
S3	-15,33333333	-	-18
ambil yg terkecil	= (1, 1) = -18.3		
x = min(S, D)			
x = min(2, 12)	alokasi 2 ke (1, 1)		

alokasi 2 → (1,1)

Iterasi 3

	D1	D2	D3	Supply	avg cost baris
S1	15 (2)	7 (10)	25	0	-
S2	8	12	14	17	11
S3	17	19	21	7	19
Demand	10	0	14		
avg cost kolom	12,5	-	17,5		

score			
	D1	D2	D3
S1			
S2	-15,5		-14,5
S3	-14,5		-15,5
ambil yg terkecil	= (2, 1) (3, 3)= -15.5		
ambil yg cost terkecil	= min(8, 21) = 8 = (2,1)		
x = min(S, D)			
x = min(17, 10)	alokasi 10 ke (2, 1)		

alokasi 10 → (2,1)

Iterasi 4

	D1	D2	D3	Supply	avg cost baris
S1	15 (2)	7 (10)	25	0	-
S2	8 (10)	12	14	7	14
S3	17	19	21	7	21
Demand	0	0	14		
avg cost kolom	-	-	17,5		

score			
	D1	D2	D3
S1			
S2			-17,5
S3			-17,5
ambil yg terkecil	= (2, 3) (3, 3)= -17.5		
ambil yg cost terkecil	= min(14, 21) = 14 = (2,3)		
x = min(S, D)			
x = min(7, 14)	alokasi 7 ke (2, 3)		

alokasi 7 → (2,3)

Iterasi 5

	D1	D2	D3	Supply	avg cost baris
S1	15 (2)	7 (10)	25	0	-
S2	8 (10)	12	14 (7)	0	-
S3	17	19	21	7	21
Demand	0	0	7		
avg cost kolom	-	-	21		

	D1	D2	D3
S1			
S2			
S3			-21
ambil yg terkecil	= (3, 3)= -21		
x = min(S, D)			
x = min(7, 7)	alokasi 7 ke (3, 3)		

alokasi 7 → (3,3)

Final

	D1	D2	D3	Supply	avg cost baris
S1	15 (2)	7 (10)	25	0	-
S2	8 (10)	12	14 (7)	0	-
S3	17	19	21 (7)	0	-
Demand	0	0	0		
avg cost kolom	-	-	-		

Total cost = 15*2+8*10+7*10+14*7+21*7 = 425

Terima Kasih